

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Trabalho Fina de Programação

Disciplina: Autômatos e Linguagens Formais – DCA-3705

Assunto: Tradutor -Análise léxica, análise sintática e geração de código

Período: 2026.1

Professor: Luiz Affonso Guedes

Data de Entrega: Até 06/07/2026

- 1) Desenvolva um software que implemente um tradutor para uma linguagem de expressões aritmética (com operações soma e produto de números inteiros não negativos, com lógica de parênteses). O tradutor terá os estágios de análise léxica, análise sintática e geração de código. As funcionalidades são as seguintes:
- O sistema fica esperando uma entrada (do tipo String), que deve ser uma expressão aritmética.
 - O sistema informará se a expressão está correta em termos léxico e sintático. Caso não esteja, informará o erro e retorna para aguardar uma nova entrada de dados.
 - Caso não haja erros léxico e sintático, o sistema apresentará a resposta da expressão aritmética e retorna para aguardar uma nova entrada de dados.

Sugestões:

- Para a análise léxica utilize o RegEx.
- Para a análise sintática, pode utilizar o APD implementado na tarefa anterior, ou os algoritmos LL e LR.
- Para a etapa de geração de código, pode-se utilizar o algoritmo de três endereços.

Gramática a ser implementada, onde **id** é um número inteiro não negativo:

FORMA PADRÃO

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow (E) \mid id \end{aligned}$$

FORMA NORMAL, PARA O PARSER LL

$$\begin{aligned} E &\rightarrow T E' \\ E' &\rightarrow + T E' \mid \varepsilon \\ T &\rightarrow F T' \\ T' &\rightarrow * F T' \mid \varepsilon \\ F &\rightarrow (E) \mid id \end{aligned}$$